

# Combine AI Platform

Pain-Point-Driven Implementation Plan (含全域歸檔與 Context Management)

## Context

企業日常運作中有多項核心痛點，涵蓋商業分析、郵件分流以及財務與行政管理，消耗大量人力時間並帶來營運風險。Combine AI Platform 透過 6 個 AI Agent (Email, Report, Tender, Finance, Helpdesk, Workflow) 在一個統一平台上解決這些問題。

### 📁 核心架構升級：自動歸檔、全域搜尋與 Context Management

為徹底解決「手動上傳」與「資訊碎片化」的瓶頸，平台引入以下機制：

- **Filing System & Auto-Search**：直接整合企業目錄 (如 Google Drive/SharePoint)，並內建 pgvector 搜尋引擎。系統會自動監聽特定目錄 (Auto-Ingestion)，當新發票或報表存入時，自動喚醒 Agent 處理，並支援透過頂部 Search Bar 一鍵檢索歷史檔案與郵件。
- **Context Management (類 Wiki 架構)**：在 Helpdesk 等 Agent 中引入 Wiki 式的上下文管理。上傳的企業政策文檔會被自動拆分、建立索引，當回答問題或處理跨部門流程時，系統能自動調用最新的背景知識並提供引用來源，確保 AI 輸出的準確性。

### ❌ 痛點一：大量非結構化數據與「人工複製貼上」

企業 80% 的資料被困在 PDF、Word、掃描檔和 Email 附件中。員工每天花數小時將 PDF 報表的數據手動輸入 Excel，或重新排版成 Word 報告。極易出錯且無產值。

### ✅ 解決方案：Report Agent (報告代理) + 雲端自動同步

**核心能力**：綁定雲端目錄或手動上傳，AI 自動提取關鍵數據，輸出為結構化的 Excel 或 Word 報告。

| 功能        | 說明                                              | 對應痛點          |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 自動監聽與解析   | 目錄監聽自動抓取，AI Vision Model 自動識別並提取 Field-Value 數據 | 取代手動上傳與輸入     |
| 可編輯提取表格   | AI 提取結果以雙欄表格呈現，員工可直接編輯、新增、刪除行                   | 修正 AI 誤差，人機協作 |
| 重點標記模式    | AI 自動標記文檔中的重要變動 (如：營收較上月 +15%、關鍵風險條款)           | 快速定位關鍵信息      |
| 多格式匯出     | 一鍵匯出為 Excel 或 Word 報告，使用公司統一模板                  | 取代人工排版時間      |
| 批量匯出      | 選取多個 Session 合併匯出為一份整合報告                        | 月度/季度報告彙整     |
| 原始數據→報告初稿 | 員工提供 raw data + 格式要求 → AI 生成符合格式的報告雛形           | 從零開始寫報告的痛點    |

**使用者工作流**：報表存入目錄 → 系統自動提取生成表格 → 員工檢查編輯 → 匯出 Excel/Word 或透過 Email 寄出。

## ✗ 痛點二：系統碎片化與找不到檔案的資訊孤島

員工收到標案附件，必須下載後再打開分析軟體，分析完匯出再回到信箱寫回覆。過幾個月要找同一份文件又忘記在哪。

### ✓ 解決方案：統一平台 + 全域搜尋 + Cross-Agent 流通

**核心能力：** 所有 Agent 運行在同一平台上，共用 Sidebar 與全域搜尋列，一鍵傳遞上下文與數據。

| 功能                    | 說明                                                       | 對應痛點          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 全域向量搜尋                | 支援自然語言搜尋，快速調取企業目錄與歷史檔案，直接送入 Agent 處理                     | 解決找不到檔案的痛點    |
| Email → Tender (一鍵跳轉) | Email 中的標案附件 → 點擊「在 Tender Agent 開啟」→ 自動建立 Session 並預載附件 | 消除下載→上傳的步驟    |
| Agent → Email (一鍵寄送)  | 分析完成後 → 點擊「透過 Email 寄送」→ 自動打開 Email Compose，預填摘要         | 消除匯出→開信箱→寫信步驟 |
| 智慧歸檔 (Smart Filing)   | 處理完成的文件，自動依據專案名稱標準化命名並儲存回企業雲端硬碟                          | 消除人工整理檔案的時間   |

### ✗ 痛點三：繁冗的採購、合約與標案比對分析

處理 B2B 標案時，需閱讀數十頁規格書。要將多家供應商的服務範圍、預算、違約條款逐一拉出來做 Excel 橫向對比。一旦漏看隱藏成本將導致巨大風險。

### ✓ 解決方案：Tender Agent (標書代理) + 整合檢索

**核心能力：**透過搜尋列匯入多家甲方的標書文件，AI 自動提取關鍵欄位，生成橫向對比表格，並標記風險項目。

| 功能          | 說明                              | 對應痛點        |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 整合搜尋帶入      | 直接從平台搜尋列勾選多份企業硬碟中的標書，批量送入解析     | 免去手動集中檔案的麻煩 |
| 標書解析與結構化    | AI 提取：服務範圍、排除項目、預算金額、期限，並支援手動修正 | 取代人工逐頁閱讀    |
| 風險標記        | AI 自動識別「排除條款」「隱藏成本」等高風險項目並標紅    | 降低法律/財務風險   |
| 多標案橫向對比     | 將 2+ 個標案以表格形式並排對比，相同欄位橫向排列      | 快速識別供應商差異   |
| 對比 Excel 匯出 | 一鍵匯出對比表格為 Excel，可直接用於內部簡報       | 取代手動製作比較表   |

#### ✖ 痛點四：資訊超載與無效的郵件分流

共用信箱每天被海量信件淹沒。團隊花大量時間判斷信件歸屬部門、標記優先級別、反覆回覆常見問題，容易導致重要信件被淹沒或跨部門互踢皮球。

#### ✔ 解決方案：Email Agent (電郵代理)

**核心能力：** 連接 Gmail，AI 自動分類為 Commercial / IT / HR，分解為各部門待辦任務，並提供 AI 回覆建議。

| 功能             | 說明                                      | 對應痛點        |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Gmail 整合       | 透過 Google OAuth 連接公司 Gmail 信箱，自動同步郵件    | 統一入口        |
| 智慧分解 (Triage)  | AI 將複雜郵件分解為 1-6 個子任務，自動分類並分派給對應部門 Inbox | 避免跨部門互踢皮球   |
| AI 回覆建議        | AI 生成回覆草稿，員工可直接套用或修改後發送                 | 減少重複性回覆時間   |
| Quote Evidence | 每個任務附帶原始郵件中的引用段落，可點擊定位                  | 確保 AI 建議可追溯 |

## ✗ 痛點五：財務報銷與發票審核的地獄 (Finance)

單據五花八門，財務需人工核對金額與稅額，並檢查是否符合政策。此外，還要從不同資料夾翻找採購單與收貨單進行三單匹配。

### ✓ 解決方案：Finance Agent + Auto-Filing

**核心能力：**自動抓取憑證數據、執行政策審查與三單自動比對。

| 功能     | 說明                                             | 對應痛點        |
|--------|------------------------------------------------|-------------|
| 單據自動抓取 | 監聽財務專屬目錄，新發票一存入即自動提取金額與明細                      | 完全消除人工上傳與登打 |
| 三單自動匹配 | 發票進件時，系統自動檢索歸檔的 PO 與 GRN 執行行項目比對 (3-way match) | 自動找出數量與價格差異 |
| 智慧政策審核 | 自動比對公司費用政策 (如餐費上限) → 標記違規風險項目                  | 減少人工審核時間    |
| 異常報告匯出 | 一鍵匯出包含不一致項目的 XLSX 審計報告                         | 加速對帳與付款流程   |

### ✗ 痛點六：內部重複性詢問與跨部門流程斷鏈 (Admin)

行政與人資每天被員工問相同的政策問題。同時，像「新員工入職」這類跨部門任務，常因依賴 Email 通知而發生斷鏈。

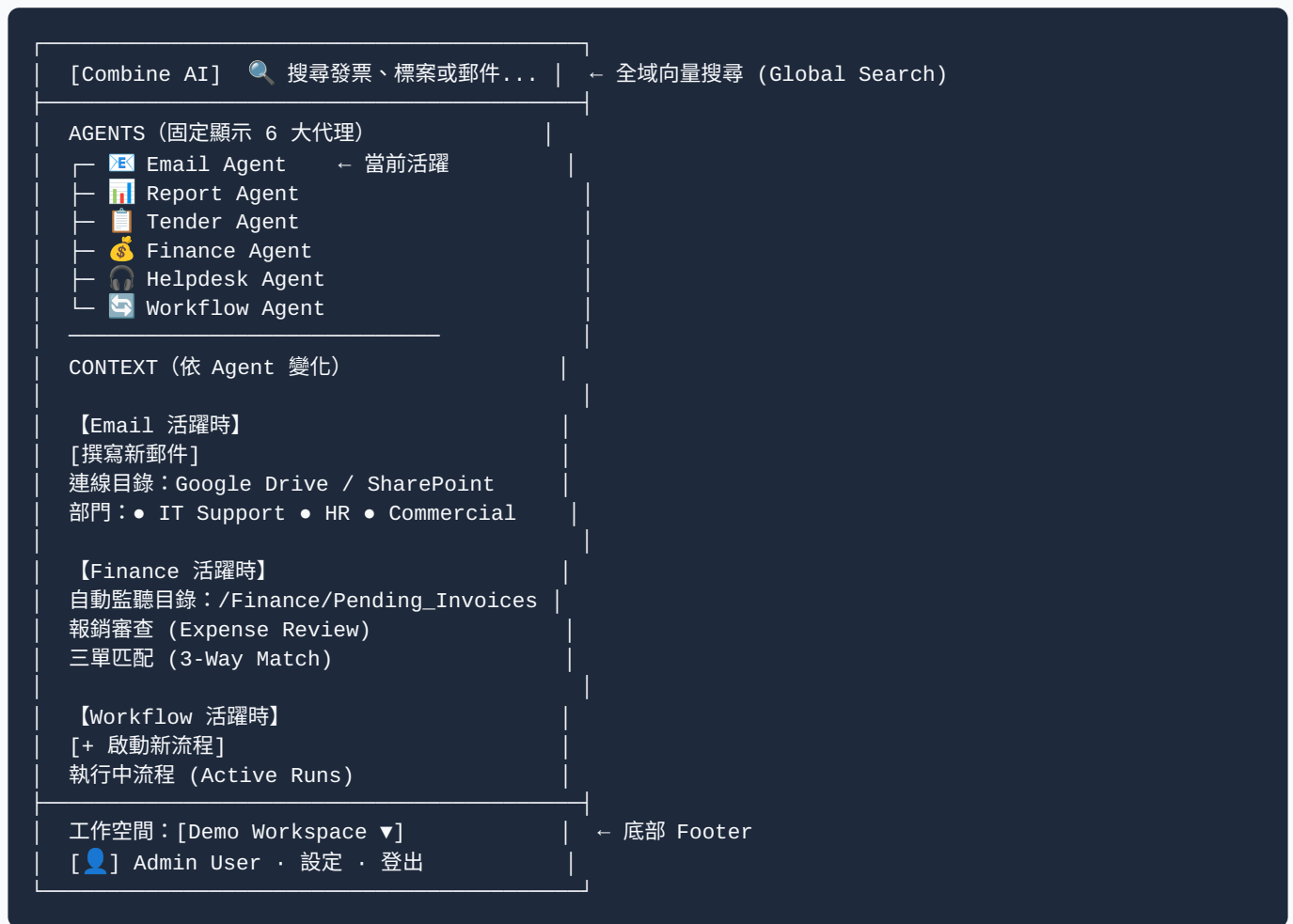
### ✓ 解決方案：Helpdesk Agent & Workflow Agent (Context Management)

**核心能力：** 提供基於企業 Wiki 的 RAG 問答，並透過範本追蹤跨部門任務流。

| 功能            | 說明                                               | 對應痛點        |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 企業知識問答 (Wiki) | 檢索最新歸檔的 HR/IT 政策文檔 (Context Management) 找出答案並附來源 | 解決內部重複性詢問氾濫 |
| 意圖識別派單        | 若 AI 無法解答，自動轉為 Ticket 分派給對應部門                    | 減少人工派單      |
| 範本流程啟動        | 啟動「入職」Workflow，自動依範本生成各部門的待辦清單並追蹤進度              | 解決跨部門流程斷鏈   |
| 視覺化進度追蹤       | Dashboard 即時顯示所有 Workflow 的各部門完成狀況與 SLA 延遲警告     | 進度透明、方便追查責任 |

## 全域搜尋與導覽：Sidebar 升級設計

設計原則：Agent 切換永遠在最上方，新增全域搜尋列，下方的上下文區域會根據當前選擇的 Agent 完全改變。



## 實施階段與技術架構

### 新增基礎設施：Filing & Context Management

- **排程與監聽**：使用 BullMQ 或 Next.js Cron Jobs 進行背景目錄掃描 (Auto-Ingestion)。
- **搜尋與 Wiki Context**：結合 PostgreSQL 的 pgvector 實作 Embeddings。將上傳的文件自動 chunking 作為 Context，支援 RAG 問答與全域檢索。

### 實施排程

- **Phase 1 & 2**：基礎架構與 Sidebar 導航 (✅ 已完成)。
- **Phase 3**：全域搜尋與歸檔/Context 系統建置 (🔴 新增優先級)。包含 API 連線、pgvector 資料庫建置與排程掃描機制。
- **Phase 4**：Email Agent 完整實現 (整合郵件分類與 Triage 分解)。
- **Phase 5**：Report & Tender Agent (支援從連線目錄選取或自動觸發)。
- **Phase 6**：Finance, Helpdesk, Workflow Agent (包含 Wiki 問答邏輯)。
- **Phase 7**：深度整合，實作處理完畢後的 Smart Filing (自動重新命名並存回歸檔目錄)。

## 驗證計劃

---

1. **全域搜尋與歸檔**：將檔案放入綁定目錄，驗證自動觸發 Agent；測試全域搜尋列檢索特定檔案的精準度。
2. **財務審核**：上傳收據，驗證 AI 提取欄位並依政策標示違規；驗證三單自動檢索比對。
3. **內部客服 (Wiki Context)**：詢問內部政策，驗證 AI 從知識庫給出準確答案並附上來源；測試 Ticket 轉拋。
4. **流程自動化**：啟動入職 Workflow，驗證跨部門步驟生成與 Timeline 狀態更新。